UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Laboratorio N° 3

Tema: Diseño de una ISA a partir de la ISA LC3.

Objetivo general

El objetivo de este laboratorio es expandir las capacidades de la ISA de la LC-3, a partir de contar con una mayor cantidad de bits de Opcode (al pasar de 4 bits a 5 bits), debiendo incorporar ciertas características requeridas en este enunciado (precisión y rangos en formato de punto fijo), además de las que le permitan mejorar el desempeño de la ISA. El grupo que logre el mejor desempeño, cumplir con lo requerido y explicar cómo lo logró promocionará la materia, los demás grupos deberán cumplir con lo requerido y poder explicar cómo lo lograron para aprobar el lab.

Objetivos específicos

Se espera que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos durante el desarrollo del laboratorio

- **Lograr coordinar e integrar un trabajo en conjunto compuesto por módulos más simples, a partir de repartir el desarrollo entre distintos grupos de trabajo.**
- **Implementar mecanismos de control de versiones para el desarrollo de los distintos programas que conforman la actividad**
- **Comprender los alcances y limitaciones del uso actual de la Inteligencia Artificial Generativa en el desarrollo de soluciones de software.**
- **Depurar programas.**

Como se ve en la nueva distribución de bits de la ISA que deberán usar de base, tienen 17 instrucciones totalmente libres de formato para diseñar, pero no serán las únicas que se pueden utilizar para cumplir con los objetivos que se mencionarán más adelante, también pueden prescindir si lo desean de las marcadas en rojo en la Figura 1, LD, ST, LDI y STI. En conclusión, se tienen 20 instrucciones que se pueden diseñar.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD+	00001					DR			SR1			0	0	SR2		
ADD+	00001					DR			SR1			1	imm4			
AND+	00101					DR			SR1			0	0	SR2		
AND+	00101					DR			SR1			1	imm4			
BR	00000					N	z	P	PCoffset8							
JMP	01100					000			BaseR			0	0	0	0	0
JSR	00100					1	PCoffset10									
JSRR	00100					0	0	0	BaseR			0	0	0	0	0
LD+	00010					DR			PCoffset8							
LDI+	01010					DR			PCoffset8							
LDR+	00110					DR			BaseR			offset5				
LEA	01110					DR			PCoffset8							
NOT+	01001					DR			SR			1	1	1	1	1
RET	01100					0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
RTI	01000															
ST	00011					SR			PCoffset8							
STI	01011					SR			PCoffset8							
STR	00111					SR			BaseR			offset5				
TRAP	01111					0	0	0	0	trapvect7						
reserved	01101, 10000 al 11111															

Figura 1: Formato de las instrucciones utilizado como base para la nueva ISA.

Objetivos con los que debe diseñar la ISA.

1. La LC-3 como se sabe es Word addressable, lo que limita los tipos de datos a enteros de 16 bits con signo. Para esta nueva ISA deberá dotarla de la capacidad de ser direccionable de a bytes. Para esto tendrá que tener instrucciones de cargar de 8 bits, en parte baja, cargar 8 bits en parte alta y mantener una de carga 16 bits. Lo

mismo será para almacenar, tendrá que tener store de 8 bits de parte baja, store de 8 bits de parte alta y store de 16 bits.

2. La aplicación que deberán tener en cuenta para diseñar la ISA es una calculadora que tenga capacidad de hacer aritmética simple, pero además funciones elementales (raíz cuadrada, potenciación, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas). La regla a seguir es que a nivel de ISA se podrán incorporar cualquier instrucción que consideren necesarias con la excepción de que no se podrá hacer por hardware raíz cuadrada, potenciación, exponencial, log, sen, cos, tan, asen, acos, atan, sinh, cosh, tanh, n!.
3. Para el desarrollo de los algoritmos que implementan las funciones de la calculadora, se sugiere la bibliografía que aparece al final de este documento, y que encuentran en el drive compartido en el AVM.
4. Restricciones para desarrollar el *workload*: la calculadora deberá operar en punto fijo, por lo que no se puede utilizar emulación de punto flotante en el funcionamiento de las funciones en *assembly*.
5. Como se trabajará en punto fijo con 16 bits se deberá cumplir con una precisión determinada. Se evaluará si esta precisión será diferente para cada función o será común. La precisión implementada será una de las métricas de desempeño que se deberán cumplir, además de la cantidad de instrucciones ejecutadas y el uso de memoria.
6. Se organizará que grupos trabajarán sobre que función, pudiendo darse el caso que más de un grupo trabaje sobre una misma. Los grupos deberán desarrollar programas en *assembly* de la LC-3 original para cada función, y unificar todas las funcionalidades en un programa principal que sería lo que realiza la calculadora. El objetivo de esta parte es que los grupos definan una carga de trabajo común que es la que luego usarán para optimizar, por lo que esta carga de trabajo unificada será el ***Benchmark*** de la clase.
7. Habrá una instancia donde los estudiantes explicarán por que eligieron el algoritmo seleccionado para implementar su función, y cómo funciona, que formato de punto fijo debe adoptarse y cual es el rango de validez de la función.
8. Una vez definido el *benchmark* cada grupo trabajara en el diseño de su ISA. Los avances se reportarán utilizando GitHub para subir sus simuladores y el programa en assembly de la calculadora, donde los docentes podrán realizar el seguimiento del estado de cada proyecto.
9. El grupo que obtenga las mejores métricas de desempeño promocionará la materia, y deberá exponer su trabajo para explicar cómo lo desarrolló, cómo funciona el simulador, problemas que tuvieron durante el transcurso del proyecto y como los solucionaron.

10. Quienes hayan alcanzado la condición de aprobado lograrán la regularidad, y pueden proponer rendir la promoción mediante el agregado de una funcionalidad al simulador funcional, de manera de pasar a un simulador de ciclo preciso. Entre estas funcionalidades pueden ser *pipelined* de 5 etapas, predicción de saltos, cachés, pipeline diversificado o SIMD. La evaluación de esta modalidad se realizará *a posteriori* del cierre de cuatrimestre.

Guías de laboratorio específicas

Si los docentes consideran conveniente, se entregarán guías de laboratorio en etapas intermedias, de forma de acotar el desarrollo de todo el proyecto con mayor especificidad.

Recomendaciones

Para el principio del trabajo utilizar si necesita el TP1 para poder simular en *assembly* en alguno de los simuladores de la LC-3 y el TP2 para la parte de formato de punto fijo.

Instrucciones para la documentación:

Cada grupo deberá documentar todo el proceso seguido durante el transcurso del desarrollo del laboratorio, como si fuese una bitácora de investigación. Al finalizar la actividad se entregará esta bitácora junto un informe final que contiene los aspectos más relevantes del trabajo.

Como bitácora de investigación se puede seguir el siguiente formato

Formato de Registro Diario / por Sesión

Cada entrada nueva debe organizarse con los siguientes campos:

- **Fecha y hora:** Momento exacto en el que se realiza la sesión de trabajo.
- **Objetivo del día:** Qué se espera lograr o investigar en esa jornada específica.
- **Actividades realizadas:** Descripción detallada de las tareas ejecutadas (lecturas, experimentos (desarrollo y evaluación del código assembly del workload o del simulador funcional), búsqueda de fuentes).
- **Observaciones y hallazgos:** Datos obtenidos, ideas repentinas, conexiones lógicas o resultados preliminares.
- **Dificultades u obstáculos:** Problemas técnicos, errores o baches encontrados y cómo se resolvieron.
- **Plan para la siguiente sesión:** Tareas pendientes o metas a corto plazo para la próxima vez que se retome el proyecto.

En este laboratorio se espera que el grupo funcione más cohesionado que en los laboratorios anteriores, por lo tanto, todos los programas entregados, la bitácora e informe serán uno por grupo.

Bibliografía

Muller, J.-M. (2006). Elementary functions: algorithms and implementation, Springer.

Karniadakis, G. E. and R. M. Kirby II (2005). Parallel scientific computing in C++ and MPI, Cambridge.